

1. 量子力学基本原理与数学框架

1.1 波粒二象性与德布罗意关系

量子力学的建立源于对经典物理无法解释的微观现象的认知，其核心概念是**波粒二象性**。该原理指出，所有微观实体，如光子和电子，都同时具备粒子性和波动性。

1. **粒子性**: 体现在其能量和动量的不连续性或量子化特征上，如光电效应所示，能量以光子的形式被吸收或发射。
2. **波动性**: 体现在其空间行为上，如电子束通过晶体或双缝时表现出的衍射和干涉图样。

德布罗意关系 (*de Broglie Relationship*) 是对波粒二象性的定量描述，它建立了粒子属性（能量 E 和动量 p ）与波动属性（频率 ν 和波长 λ ）之间的数学联系：

- 普朗克-爱因斯坦关系: $E = h\nu$
- 德布罗意波长: $p = h/\lambda$

其中 h 为普朗克常数 ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)。此关系意味着任何运动的粒子都伴随着一个物质波。由于 h 的数值极小，宏观物体的德布罗意波长极其微小，以至于无法被观测，其行为可由经典力学精确描述。然而，在微观尺度，波动性成为不可忽略的关键特征。波粒二象性从根本上否定了经典力学中粒子具有确定轨迹的概念，引入了概率性描述。

1.2 波函数 (Ψ) 的物理诠释

为描述微观粒子的波动状态，量子力学引入了**波函数** $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 这一核心数学工具。波函数是描述一个量子系统状态的复数函数，它包含了系统所有可观测物理量的全部信息。

玻恩概率诠释 (*Born's Probabilistic Interpretation*):

- 波函数 Ψ 本身被称为**概率幅** (*Probability Amplitude*)，不具有直接的物理实在性。
- 其模的平方 $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ (其中 Ψ^* 是 Ψ 的复共轭) 被诠释为在时间 t 、位置 $\mathbf{r}$ 附近单位体积内发现该粒子的**概率密度** (*Probability Density*)。
- 在一个无限小体积元 $d\tau$ 中发现粒子的概率 dP 为：

$$dP = |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau$$

波函数的数学性质 (*Well-behaved Wavefunction*):

1. **单值性**: 在任意一点，波函数的值必须是唯一的。
2. **有限性**: 在全空间内，波函数的值必须是有限的，不能趋于无穷。
3. **连续性**: 波函数及其一阶空间导数（如 $\partial\Psi/\partial x$ ）必须是连续的。这一要求源于薛定谔方程的结构，保证了动能的期望值是有限的。

归一化条件 (*Normalization Condition*): 由于粒子必然存在于空间中的某处，因此在全空间对概率密度进行积分的结果必须为 1。

$$\int |\Psi|^2 d\tau = 1$$

满足此条件的波函数称为**归一化波函数**。若一个解 Ψ' 未归一化，可通过乘以一个归一化常数 c ($c = 1/\sqrt{\int |\Psi'|^2 d\tau}$) 使其归一化。

1.3 量子力学算符 (*Quantum Mechanical Operators*)

在量子力学中, 物理量不再是简单的数值, 而是通过**算符** (*Operator*) 来表示。算符是作用于函数的数学实体, 将其变换为另一函数。

- **公设:** 每一个经典力学中的物理可观测量 (*Observable*) A , 在量子力学中都对应一个唯一的线性厄米算符 $\hat{A}$ 。

算符的构建规则:

1. 写出物理量的经典力学表达式, 以笛卡尔坐标 (q) 和动量 (p_q) 表示。
2. 将所有位置坐标 q 替换为其对应的乘法算符 $\hat{q}$ (即 $\hat{q}\psi = q\psi$)。
3. 将所有动量分量 p_q 替换为其对应的微分算符 $\hat{p}_q = -i\hbar(\partial/\partial q)$ 。

基本算符列表: (其中 $\hbar = h/2\pi$)

- **位置算符:** $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}$
- **动量算符:** $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ (其中 ∇ 是梯度算符)
- **动能算符 $\hat{T}$:** $\hat{T} = \hat{p}^2/2m = (-\hbar^2/2m)\nabla^2$ (其中 ∇^2 是拉普拉斯算符)
- **势能算符 $\hat{V}$:** $\hat{V}(\mathbf{r}, t) = V(\mathbf{r}, t)$
- **总能量算符 (哈密顿算符 $\hat{H}$):**

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = (-\hbar^2/2m)\nabla^2 + V(\mathbf{r}, t)$$

- **角动量算符 $\hat{L}$:** $\hat{L} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, 其分量如 $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar(\partial/\partial\phi)$ (在球坐标中)。

1.4 薛定谔方程 (*The Schrödinger Equation*)

薛定谔方程是量子力学的基本动力学方程, 它描述了波函数 Ψ 如何随时间和空间演化, 其地位相当于经典力学中的牛顿第二定律。

含时薛定谔方程 (*Time-Dependent Schrödinger Equation, TDSE*):

$$i\hbar \left(\frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \right) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t)$$

此方程是一个一阶线性偏微分方程, 描述了任何量子态 (无论是否稳定) 随时间的演化规律。给定初始时刻的波函数 $\Psi(\mathbf{r}, 0)$, 此方程可确定未来任意时刻的波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 。

不含时薛定谔方程 (*Time-Independent Schrödinger Equation, TISE*):

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

当哈密顿算符 $\hat{H}$ 不显含时间时 (即势能 V 仅为空间坐标的函数), TDSE 可以通过分离变量法 $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$ 求解。空间部分 $\psi(\mathbf{r})$ 满足 TISE, 时间部分 $f(t) = \exp(-iEt/\hbar)$ 。TISE 是一个**本征值方程**。其解 ψ 称为体系的**本征函数**, 代表一个能量确定的**定态** (*Stationary State*); E 是对应的**能量本征值**, 即体系在该定态下的确切能量。在定态下, 尽管波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 包含一个随时间振荡的相位因子, 但其概率密度 $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2$ 不随时间变化, 因此系统的可观测量性质是恒定的。

1.5 测量公设与期望值

测量公设:

1. 对一个物理量 A 进行单次测量, 可能得到的结果必然是其对应算符 $\hat{A}$ 的一个本征值 a_n 。
2. 如果测量前系统处于任意状态 Ψ , Ψ 可以按 $\hat{A}$ 的完备本征函数集 $\{\psi_n\}$ 展开: $\Psi = \sum c_n \psi_n$ 。测量得到本征值 a_n 的概率为 $|c_n|^2$, 其中 $c_n = \int \psi_n^* \Psi d\tau$ 。
3. 测量后, 系统的波函数会立即坍缩 (collapse) 到与测量结果 a_n 相对应的本征态 ψ_n 上。

期望值 (Expectation Value): 对处于状态 Ψ 的系统进行大量重复测量, 所得物理量 A 的统计平均值, 称为期望值 $\langle A \rangle$, 计算公式为:

$$\langle A \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau}$$

若 Ψ 已归一化, 则分母为 1: $\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau$ 用狄拉克符号表示: $\langle A \rangle = \frac{\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$ 期望值是所有可能测量值 a_n 以其出现概率 $|c_n|^2$ 为权重的加权平均: $\langle A \rangle = \sum |c_n|^2 a_n$ 。

2. 量子力学的数学框架

2.1 算符的代数性质

1. **线性:** 量子力学中的算符均为线性算符, 满足 $\hat{A}(c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2) = c_1 \hat{A} \psi_1 + c_2 \hat{A} \psi_2$ 。这是态叠加原理的数学基础。
2. **乘积:** 算符乘积 $\hat{A}\hat{B}$ 表示先用 $\hat{B}$ 作用, 再用 $\hat{A}$ 作用。算符乘法不满足交换律, 即 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ 。

2.2 本征体系 (Eigen-systems)

- **本征方程:** $\hat{A}\psi = a\psi$
- **本征值与本征函数:** a 为本征值, ψ 为对应的本征函数。

物理意义: 若系统状态 Ψ 是算符 $\hat{A}$ 的本征函数, 则对物理量 A 的测量结果是确定的, 其值为 a , 且测量的不确定度为零。此时, $\langle A \rangle = a, \langle A^2 \rangle = a^2$, 从而 $\Delta A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = 0$ 。

2.3 厄米算符 (Hermitian Operators) 及其性质

定义: 一个算符 $\hat{A}$ 若满足其厄米共轭等于自身 ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$), 则为厄米算符。其积分形式定义为对任意两个函数 ψ_i 和 ψ_j :

$$\int \psi_i^* (\hat{A} \psi_j) d\tau = \int (\hat{A} \psi_i)^* \psi_j d\tau \quad \text{或} \quad \langle \psi_i | \hat{A} | \psi_j \rangle = \langle \hat{A} \psi_i | \psi_j \rangle$$

重要性质:

1. **本征值为实数:** 保证了物理观测量是实数。
2. **不同本征值对应的本征函数相互正交:** 若 $\hat{A}\psi_i = a_i \psi_i$ 和 $\hat{A}\psi_j = a_j \psi_j$, 且 $a_i \neq a_j$, 则 $\int \psi_i^* \psi_j d\tau = 0$ 。
3. **本征函数构成完备集:** 任何一个满足相同边界条件的函数都可以展开为该算符的一组正交归一的本征函数的线性组合。

2.4 对易关系 (*Commutation Relations*)

对易子 (*Commutator*): 定义为 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 。对易与不对易:

- 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易。
- 若 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 不对易。

对易关系定理:

1. **同时可测性:** 两个物理量 A 和 B 能够同时具有确定值的充要条件是其对应的算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易。
2. **共同本征函数:** 如果 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则可以找到一组函数, 它们同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数。
3. **守恒量:** 若一个不显含时间的物理量 F 所对应的算符 $\hat{F}$ 与哈密顿算符 $\hat{H}$ 对易 ($[\hat{F}, \hat{H}] = 0$), 则该物理量是体系的守恒量, 其期望值不随时间变化。 $d\langle F \rangle / dt = 0$ 。

2.5 海森堡不确定性原理 (*Heisenberg's Uncertainty Principle*)

普遍形式: 任意两个物理量 A 和 B 的测量不确定度 (标准差) ΔA 和 ΔB 乘积满足:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

此原理是反对易算符的直接数学推论。位置-动量不确定性: 由于 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, 代入上式得到:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$$

这表明, 一个粒子的位置和其对应方向上的动量不可能被同时无限精确地确定。对其中一个量测量得越精确, 另一个量就变得越不确定。能量-时间不确定性:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$$

这里的 Δt 不是算符, 而是系统状态发生显著变化所需的时间。它表明, 一个能量不确定的非定态, 其寿命是有限的; 而一个能量完全确定的定态, 其寿命必须是无限的。

3. 量子力学基本模型及其精确解

本部分探讨了几个理想化的物理模型。尽管这些模型是对现实的简化, 但其薛定谔方程存在精确解, 这些解不仅揭示了量子化的本质来源, 也为理解和近似处理更复杂的真实系统 (如原子和分子) 提供了理论基础和数学工具。

3.1 自由粒子 (*Free Particle*)

定义与哈密顿量: 在不受任何外力作用下运动的粒子, 其势能 $V(x)$ 在全空间内为常数 (通常取为零)。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (\text{一维})$$

薛定谔方程与解: $(-\hbar^2/2m)d^2\psi/dx^2 = E\psi$ 。

- **波函数:** $\psi(x) = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx)$, 其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。该解是两个平面波的叠加, $A \exp(ikx)$ 代表沿 $+x$ 方向运动, 动量为 $p = \hbar k$ 的粒子; $B \exp(-ikx)$ 代表沿 $-x$ 方向运动, 动量为 $-\hbar k$ 的粒子。
- **能量:** $E = p^2/2m = \hbar^2 k^2/2m$ 。由于 k 可以取任何实数值, 自由粒子的能量谱是**连续的**, 不存在能量量子化。

性质与问题: 自由粒子的波函数在全空间内延伸, 不满足平方可积条件, 因此无法进行归一化。这反映了在无限空间中找到一个位置完全不确定的粒子概率为零的物理事实。在实际应用中, 通常通过构建**波包** (*wave packet*) (不同 k 值的平面波的线性叠加) 来描述局域化的自由粒子。

3.2 一维势箱模型 (*Particle in a One-Dimensional Box*)

定义与哈密顿量: 粒子被限制在长度为 L 的一维空间内 ($0 \leq x \leq L$), 在此区域内势能为零, 而在区域外势能为无穷大。

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 < x < L \\ \infty & \text{for } x \leq 0 \text{ or } x \geq L \end{cases} \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (\text{在箱内})$$

边界条件: 由于粒子无法穿透无穷高的势垒, 波函数在边界外必须为零。根据波函数的连续性要求, $\psi(0) = 0$ 和 $\psi(L) = 0$ 。薛定谔方程的解:

- **能量本征值:** 只有满足边界条件的解才被物理允许, 这导致能量的量子化。

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2} \quad \text{其中 } n = 1, 2, 3, \dots \text{ 为量子数。}$$

- **能量本征函数:**

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$$

关键特征:

1. **能量量子化:** 空间限制是能量量子化的直接原因。能级与量子数 n 的平方成正比。
2. **零点能 (Zero-Point Energy):** 系统的最低能量 (基态能量, $n = 1$) 为 $E_1 = \hbar^2/(8mL^2)$, 不为零。这符合不确定性原理: 如果粒子静止 (能量为零), 则动量确定为零, 其位置将完全不确定, 这与粒子被限制在有限空间内相矛盾。
3. **节点 (Nodes):** 波函数值为零的点 (不包括边界)。 ψ_n 具有 $n - 1$ 个节点。

3.3 量子谐振子 (*Quantum Harmonic Oscillator*)

定义与哈密顿量: 描述了一个粒子在满足胡克定律的恢复力 $F = -kx$ 作用下的运动, 其势能为抛物线型 $V(x) = (1/2)kx^2$ 。此模型是描述分子振动的良好近似。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2$$

薛定谔方程的解:

- **能量本征值:**

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad \text{其中 } \omega = \sqrt{k/m} \text{ 是经典振动角频率, } v = 0, 1, 2, \dots \text{ 为振动量子数。}$$

- 能量本征函数:

$$\psi_v(y) = N_v \cdot H_v(y) \cdot \exp(-y^2/2) \quad \text{其中 } y \text{ 是无量纲坐标, } H_v(y) \text{ 是厄米多项式。}$$

关键特征:

1. 等间距能级: 相邻能级之间的能量差恒定为 $\Delta E = \hbar\omega$ 。
2. 零点能: 基态能量 $E_0 = (1/2)\hbar\omega$, 同样源于不确定性原理。
3. 隧道效应 (Tunneling): 量子谐振子的波函数在经典禁区 ($E < V(x)$ 的区域) 内不为零, 这意味着粒子有一定概率出现在这些区域。

3.4 刚性转子与角动量 (*Rigid Rotor and Angular Momentum*)

模型: 描述双原子分子转动的基础模型, 体系围绕其质心自由旋转, 势能为零。哈密顿量: $\hat{H} = \hat{L}^2/(2I)$, 其中 $I = \mu r^2$ 是转动惯量, μ 是约化质量。薛定谔方程的解:

- 能量本征值:

$$E_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \quad \text{其中 } J = 0, 1, 2, \dots \text{ 称为转动量子数。}$$

- 能量本征函数: 球谐函数 $Y_{J,m}(\theta, \phi)$ 。

角动量量子化:

1. 角动量大小: 角动量的平方 $L^2 = J(J+1)\hbar^2$ 。角动量的大小 $|L| = \sqrt{J(J+1)}\hbar$ 。
2. 空间量子化: 角动量在任意指定方向 (z 轴) 上的分量 L_z 也是量子化的, 其值为 $L_z = m_J\hbar$ 。
 m_J 称为磁量子数, 可取 $2J+1$ 个值: $m_J = -J, -J+1, \dots, J-1, J$ 。
3. 能量简并: 能量 E_J 只依赖于 J , 而与 m_J 无关。能级是 $2J+1$ 度简并的。

3.5 类氢原子 (*Hydrogen-like Atom*)

模型: 一个核电荷数为 Z 的原子核和一个电子在中心库仑势 $V(r) = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 中运动。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

薛定谔方程的解 (球坐标): $\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$ 求解。量子数与约束:

- 主量子数 n : $n = 1, 2, 3, \dots$, 主要决定电子的能量。
- 角量子数 l : $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 决定电子的轨道角动量大小和轨道形状。
- 磁量子数 m : $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$, 决定轨道角动量在 z 轴上的分量和轨道的空间取向。

能量本征值:

$$E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2 n^2} = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$$

能量只依赖于主量子数 n , 与 l 和 m 无关。对于一个给定的 n , 简并度为 n^2 (不考虑自旋)。

4. 多电子体系与近似方法

4.1 玻恩-奥本海默近似 (*Born-Oppenheimer Approximation*)

物理基础: 原子核的质量远大于电子 ($m_{\text{nuc}} \gg m_e$), 核运动速度远慢于电子。近似方法:

1. 固定核坐标: 将原子核的坐标 $\mathbf{R}$ 视为参数。
2. 求解电子薛定谔方程: $\hat{H}_{\text{elec}}\psi_{\text{elec}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\text{elec}}(\mathbf{R})\psi_{\text{elec}}(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ 。得到的电子能量 $E_{\text{elec}}(\mathbf{R})$ 加上核间排斥能 $V_{nn}(\mathbf{R})$ 构成核运动的有效势能面 $U(\mathbf{R})$ 。
3. 求解核运动方程: $\hat{H}_{\text{nuc}}\psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R}) = E_{\text{total}}\psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R})$ 。

结果: 总波函数近似为电子波函数与核波函数的乘积: $\Psi_{\text{total}} \approx \psi_{\text{elec}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R})$ 。

4.2 变分法 (*The Variation Method*)

变分原理: 对于任意一个归一化的、满足系统边界条件的试探波函数 ϕ , 其能量期望值 $\langle E \rangle$ 必不小于体系真实的基态能量 E_0 。

$$\langle E \rangle = \frac{\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} \geq E_0$$

应用流程:

1. 选择一个包含可调参数 c_i 的试探函数 $\phi(c_1, c_2, \dots)$ 。
2. 计算能量期望值 $E(c_i)$ 。
3. 通过求解 $\partial E / \partial c_i = 0$ 来最小化 E , 找到最优参数 c_{opt} 。

得到的最小能量 E_{min} 是基态能量 E_0 的一个上界。

4.3 线性变分法与原子轨道线性组合 (LCAO-MO)

方法: 试探波函数被构建为一组已知的基函数 $\{f_i\}$ 的线性组合:

$$\phi = \sum_i c_i f_i$$

原子轨道线性组合 (LCAO): 在分子体系中, 基函数通常是各个原子的原子轨道 (*Atomic Orbitals*)。

久期方程 (*Secular Equations*): 将线性试探函数代入变分法, 最小化能量期望值, 可导出一组关于系数 c_i 的线性齐次方程组:

$$\sum_i c_i (H_{ki} - ES_{ki}) = 0 \quad \text{for } k = 1, 2, \dots$$

其中 $H_{ki} = \langle f_k | \hat{H} | f_i \rangle$ 称为哈密顿矩阵元, $S_{ki} = \langle f_k | f_i \rangle$ 称为重叠积分。久期行列式: 方程组有非平庸解的条件是其系数行列式为零:

$$\det |H_{ki} - ES_{ki}| = 0$$

解此行列式方程可以得到一系列离散的能量值 E , 它们是各分子轨道的能量的近似。

4.4 中心场近似与自洽场 (SCF) 方法

中心场近似: 假设多电子原子中, 每个电子都在一个由原子核和所有其他电子共同形成的球对称平均势场中独立运动。**自洽场 (Self-Consistent Field, SCF) 方法:** 一个迭代过程, 用于确定这个“平均势场”。

1. **初始猜测:** 猜测一组初始轨道波函数 $\{\psi_i^{(0)}\}$ 。
2. **构建势场:** 利用其他 $N - 1$ 个电子的轨道计算出它们产生的平均电荷分布, 得到第 k 个电子感受到的有效势场 $V_k^{(0)}$ 。
3. **求解:** 在势场 $V_k^{(0)}$ 中求解薛定谔方程, 得到一组新的轨道 $\{\psi_i^{(1)}\}$ 。
4. **迭代:** 重复步骤 2 和 3, 直到输入的轨道与输出的轨道在设定的精度内一致, 达到自洽。

Hartree-Fock (HF) 方法: SCF 方法的重要实现, 使用斯莱特行列式作为总波函数, 天生满足泡利反对称原理。

5. 自旋、全同性与多电子结构

5.1 电子自旋 (Electron Spin)

自旋角动量: 电子的内禀角动量, 算符 $\hat{S}$ 满足与 $\hat{L}$ 相同的对易关系。

- **自旋量子数 s :** 固定值 $s = 1/2$ 。自旋角动量的平方值为 $S^2 = s(s+1)\hbar^2 = (3/4)\hbar^2$ 。
- **自旋磁量子数 m_s :** 只能取 $+1/2$ (α , 自旋向上) 和 $-1/2$ (β , 自旋向下) 两个值。 $S_z = m_s\hbar$ 。
- **自旋轨道 (spin-orbital):** 电子的完整状态 $\chi(i) = \phi(\mathbf{r}_i)\sigma(i)$ (σ 是 α 或 β)。

5.2 全同粒子与对称性原理

全同粒子 (Identical Particles): 同种类的粒子是完全不可区分的。**对称性公设:** 总波函数在交换任意两个粒子时必须具有确定的对称性。

- **玻色子 (Bosons, 自旋为整数):** 总波函数对称: $\hat{P}_{ij}\Psi = +\Psi$ 。
- **费米子 (Fermions, 自旋为半整数):** 总波函数反对称: $\hat{P}_{ij}\Psi = -\Psi$ 。

电子的自旋为 $1/2$, 因此是费米子。

5.3 泡利原理 (The Pauli Principle)

严格表述: 一个由多个全同费米子组成的体系, 其总波函数对于任意两个粒子的交换必须是反对称的。**泡利不相容原理 (Pauli Exclusion Principle):** 在一个量子体系中, 不可能有两个费米子占据完全相同的单粒子量子态 (自旋轨道)。**化学应用:** 一个原子轨道最多只能容纳两个自旋相反的电子。

5.4 反对称波函数与斯莱特行列式

斯莱特行列式 (Slater Determinant): 系统地构造满足反对称原理的多电子波函数的方法。对于占据了 N 个自旋轨道 $\{\chi_1, \dots, \chi_N\}$ 的体系:

$$\Psi(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_1(1) & \chi_2(1) & \cdots & \chi_N(1) \\ \chi_1(2) & \chi_2(2) & \cdots & \chi_N(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_1(N) & \chi_2(N) & \cdots & \chi_N(N) \end{vmatrix}$$

性质: 交换任意两行 (粒子) 会导致行列式变号 (反对称性)。如果有两个自旋轨道相同, 则行列式为零 (不相容性)。

5.5 多电子原子结构与洪特规则

光谱项: 描述原子态的总轨道角动量 L 和总自旋角动量 S 的符号。

- 单重态 (Singlet): 总自旋 $S = 0$, 自旋波函数反对称, 空间波函数对称。
- 三重态 (Triplet): 总自旋 $S = 1$, 自旋波函数对称, 空间波函数反对称。

洪特规则 (Hund's Rule):

- 最大自旋规则: 对于一个给定的电子组态, 能量最低的光谱项是具有最大总自旋 S 的那一项。

物理解释 (费米洞): 自旋平行的电子 (最大 S) 由于空间波函数反对称, 它们会主动 “躲避” 对方, 降低了电子间的库仑排斥能, 从而使体系能量更低。

6. 附录：重要数学推导

6.1 证明厄米算符的本征值是实数

设 $\hat{Q}\psi = q\psi$ 。根据厄米定义: $\langle \psi | \hat{Q} | \psi \rangle = \langle \hat{Q}\psi | \psi \rangle$

$$\langle \psi | q\psi \rangle = \langle q\psi | \psi \rangle \Rightarrow q \langle \psi | \psi \rangle = q^* \langle \psi | \psi \rangle$$

因为 $\langle \psi | \psi \rangle \neq 0$, 所以 $q = q^*$, 证明 q 是实数。

6.2 变分法原理的证明

将 ϕ 按 $\hat{H}$ 的完备本征函数集 ψ_k 展开: $\phi = \sum c_k \psi_k$ ($\hat{H}\psi_k = E_k\psi_k$)。能量期望值 $\langle E \rangle = \frac{\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle}$ 。

$$\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle = \sum_k \sum_j c_k^* c_j \langle \psi_k | \hat{H} | \psi_j \rangle = \sum_k \sum_j c_k^* c_j E_j \delta_{kj} = \sum_k |c_k|^2 E_k$$

$$\langle \phi | \phi \rangle = \sum_k |c_k|^2$$

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_k |c_k|^2 E_k}{\sum_k |c_k|^2}$$

由于 $E_k \geq E_0$, 所以 $\sum |c_k|^2 E_k \geq \sum |c_k|^2 E_0 = E_0 \sum |c_k|^2$ 。

$$\langle E \rangle \geq E_0 \cdot \frac{\sum |c_k|^2}{\sum |c_k|^2} = E_0$$

6.3 线性变分法久期方程的推导

能量 $E = \frac{\sum_i \sum_j c_i^* c_j H_{ij}}{\sum_i \sum_j c_i^* c_j S_{ij}}$ 。 $\frac{\partial E}{\partial c_k^*} = 0$ 得到 (利用 $H_{ij} = H_{ji}^*$ 和 $S_{ij} = S_{ji}^*$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial c_k^*} \left(\sum_i \sum_j c_i^* c_j H_{ij} \right) &= E \frac{\partial}{\partial c_k^*} \left(\sum_i \sum_j c_i^* c_j S_{ij} \right) \\ \sum_j c_j H_{kj} &= E \sum_j c_j S_{kj} \\ \sum_j c_j (H_{kj} - E S_{kj}) &= 0 \quad \text{或写成} \quad \sum_i c_i (H_{ki} - E S_{ki}) = 0 \end{aligned}$$

此线性齐次方程组有非零解的条件是 $\det |H_{ki} - E S_{ki}| = 0$ 。

6.4 时间演化期望值公式的推导

$$\frac{d \langle F \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t} \left| \hat{F} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \hat{F} \right| \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle$$

使用 TDSE: $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \Psi$ 和 $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{H} \Psi \right)^* = -\frac{1}{i\hbar} (\hat{H} \Psi)^* = \frac{i}{\hbar} \hat{H} \Psi^*$ 。

$$\frac{d \langle F \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left\langle \hat{H} \Psi \left| \hat{F} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \hat{F} \right| \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \Psi \right\rangle$$

利用 $\hat{H}$ 是厄米算符 $\left\langle \hat{H} \Psi \left| \hat{F} \right| \Psi \right\rangle = \left\langle \Psi \left| \hat{H} \hat{F} \right| \Psi \right\rangle$:

$$\frac{d \langle F \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \left(-\left\langle \Psi \left| \hat{H} \hat{F} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \hat{F} \hat{H} \right| \Psi \right\rangle \right) + \left\langle \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \right\rangle$$

最终得到:

$$\frac{d \langle F \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \left\langle [\hat{F}, \hat{H}] \right\rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \right\rangle + \frac{i}{\hbar} \left\langle [\hat{H}, \hat{F}] \right\rangle$$

量子力学速查手册

1. 基础公设与概念

表 1: 核心概念与方程

概念	描述	定量关系/公式
波粒二象性	微观粒子同时具有粒子性和波动性。	-
德布罗意关系	物质波的波长与动量相关。	$\lambda = h/p$
普朗克-爱因斯坦关系	粒子的能量与频率相关。	$E = h\nu = \hbar\omega$
波函数 $\Psi(\mathbf{r}, t)$	描述量子系统状态的复数函数。	-
玻恩概率诠释	$ \Psi ^2$ 为粒子的概率密度。	$dP = \Psi(\mathbf{r}, t) ^2 d\tau$
归一化条件	粒子必然在全空间内某处。	$\int \Psi ^2 d\tau = 1$
期望值 $\langle A \rangle$	对可观测量 A 的统计平均值。	$\langle A \rangle = \frac{\langle \Psi \hat{A} \Psi \rangle}{\langle \Psi \Psi \rangle}$
含时薛定谔方程 (TDSE)	描述波函数随时间演化。	$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$
不含时薛定谔方程 (TISE)	描述能量确定的定态。	$\hat{H} \psi = E \psi$

2. 量子力学算符速查表

表 2: 常见物理量对应的算符

经典量	算符 $\hat{A}$	笛卡尔坐标表示
位置 r	$\hat{r}$	$\mathbf{r}$ (乘法算符)
动量 $\mathbf{p}$	$\hat{\mathbf{p}}$	$-i\hbar \nabla$
动能 T	$\hat{T}$	$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ (∇^2 为拉普拉斯算符)
势能 $V(r)$	$\hat{V}(r)$	$V(\mathbf{r})$ (乘法算符)
总能量 H	** 哈密顿算符 ** $\hat{H}$	$\hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r})$
角动量 L_z	$\hat{L}_z$	$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ (球坐标)
角动量平方 L^2	$\hat{L}^2$	见第 6 节本征值

3. 算符代数与不确定性

表 3: 对易关系与测量理论

概念	描述	公式 / 性质
对易子	衡量算符的顺序依赖性。	$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$
基本对易关系	位置和动量不对易。	$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$
守恒量	若 $[\hat{F}, \hat{H}] = 0$ 且 $\partial\hat{F}/\partial t = 0$, 则 F 是守恒量。	$\frac{d\langle F \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{F}, \hat{H}] \rangle + \langle \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \rangle$
对易性定理	若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则 A 和 B 可 同时精确测量。	存在共同本征函数。
厄米算符	保证观测量本征值为实数, 本征函数正交。	$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$
不确定性原理	两个不对易量的测量精度 限制。	$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle $
位置-动量不确定性	量子力学基本限制。	$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

4. 量子力学精确解模型速查表

表 4: 基本量子模型

模型	哈密顿算符 $\hat{H}$	能量本征值 E_n	关键特征
自由粒子 (1D)	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$	$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \ (k \in \mathbb{R})$	连续能谱; 动量和能量 可取任意值。
一维势箱 (L)	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \ (0 < x < L)$	$E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2} \ (n = 1, 2, \dots)$	能量量子化; 零点能 $E_1 \neq 0$ 。
量子谐振子 (QHO)	$\hat{H} = \hat{T} + \frac{1}{2} kx^2$	$E_v = (v + \frac{1}{2}) \hbar \omega \ (v = 0, 1, \dots)$	等间距能级 $\Delta E = \hbar \omega$; $\omega = \sqrt{k/m}$ 。
刚性转子	$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$	$E_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \ (J = 0, 1, \dots)$	转动量子化; 能级简并 度 $2J+1$ 。
类氢原子 (Z)	$\hat{H} = \hat{T} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$	$E_n = -\frac{R_H Z^2}{n^2} \ (n = 1, 2, \dots)$	能量仅依赖于主量子 数 n ; 简并度 n^2 。

5. 多电子体系与近似方法

表 5: 多体问题处理方法

方法/原理	核心思想	数学实现
玻恩-奥本海默 (BO) 近似 变分法	将核运动和电子运动分离; 固定原子核。 通过最小化能量期望值, 获得基态能量 E_0 的上界。	$\Psi_{\text{total}} \approx \psi_{\text{elec}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R})$ $\langle E \rangle \geq E_0$
线性变分法 (LCAO)	将波函数展开为基函数的线性组合 $\phi = \sum c_i f_i$ 。	久期方程: $\det H_{ki} - ES_{ki} = 0$
自洽场 (SCF) / Hartree-Fock	迭代求解单电子轨道, 使每个电子在平均势场中自洽。	使用斯莱特行列式保证反对称性。
泡利反对称原理	交换任意两个全同费米子时, 总波函数必须反对称。	$\hat{P}_{ij}\Psi = -\Psi$ (电子)
斯莱特行列式	构造满足泡利原理的多电子波函数。	$\Psi = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \chi_1(1) \dots \chi_N(N) $
洪特规则	基态: 具有最大总自旋 S 的状态能量最低。	物理原因: 费米洞效应降低了库仑排斥能。

6. 角动量量子数总结

表 6: 角动量量子数与本征值

物理量	算符	量子数 (符号)	本征值 (数值)
轨道角动量大小	$\hat{L}^2$	l (角量子数)	$L^2 = l(l+1)\hbar^2$
轨道角动量 z 分量	$\hat{L}_z$	m (磁量子数)	$L_z = m\hbar$
自旋角动量大小	$\hat{S}^2$	s (自旋量子数)	$S^2 = s(s+1)\hbar^2$ (电子 $s = 1/2$)
自旋角动量 z 分量	$\hat{S}_z$	m_s (自旋磁量子数)	$S_z = m_s\hbar$ (电子 $m_s = \pm 1/2$)

7. 物理常数

表 7: 重要物理常数

常数	符号	近似值 (SI 单位)
普朗克常数	h	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
约化普朗克常数	$\hbar = h/2\pi$	$1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
电子静止质量	m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
光速	c	$2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
电子电荷	e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
玻尔半径	a_0	$0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$